МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет електроніки і комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №5

з курсу «Вибрані розділи науки про дані»

«Побудова онтології для бази знань візуалізації енергетичних даних»

Виконав:
студент групи ФЕІм-13с
Шевчук Максим Вікторович
Перевірив:
Парубочий В. О.

Львів 2026

Тема та мета роботи

Тема — побудова онтології для бази знань візуалізації енергетичних даних засобами програмного забезпечення. Мета — формалізувати поняття предметної області, їхні атрибути й відношення та перевірити придатність онтології до пошуку й логічного виведення.

Завдання

1. Розглянути інструменти створення онтологій.
2. Визначити класи та їхні спеціалізації.
3. Додати типізовані атрибути, зв’язки й обмеження.
4. Створити екземпляри та перевірити онтологію.
5. Зберегти графічну структуру й експорт у форматі OWL.

1 Предметна область та інструменти

Персональний варіант із лабораторної №1: індустрія — енергетика; домен — програмне забезпечення; проблема — візуалізація. Онтологія описує об’єкти споживання, вимірювання, аналітичні результати, графічні подання та дії користувача.

За основу взято 16 понять і 20 напрямлених зв’язків лабораторної №3 та приклади спеціалізацій із таксономії №4. Тарифоутворення, будова електромереж і автоматичне керування обладнанням до меж моделі не входять.

Protégé підтримує редагування OWL 2 і підключення HermiT; OWLGrEd подає онтології графічними діаграмами [1–3]. Файл сформовано через RDFLib, імпортовано у WebProtégé, переглянуто в редакторі й повторно експортовано. Логічну перевірку HermiT виконано локально через Owlready2.

2 Класи та ієрархія онтології

Збережено всі 16 базових понять попередньої граф-моделі. Українські назви задано через rdfs:label, а сталі латинські ідентифікатори використано в OWL-аксіомах і запитах (табл. 1).

Таблиця 1 — Базові класи предметної області

Клас	**Ідентифікатор OWL**
Об’єкт споживання	ConsumptionObject
Засіб обліку	Meter
Вимірювання	Measurement
Енергетичний показник	EnergyIndicator
Програмний модуль	SoftwareModule
Набір даних	Dataset
Часовий ряд	TimeSeries
Часовий інтервал	TimeInterval
Користувач	User
Візуалізація	Visualization
Результат аналізу	AnalysisResult
Аналітична модель	AnalyticalModel
Рішення користувача	Decision
Фільтр подання	ViewFilter
Метрика якості	QualityMetric
Аналітичне завдання	AnalysisTask

Загалом онтологія містить 31 клас: DomainEntity, 16 базових класів, 12 спеціалізацій, Unit та визначений клас ForecastVisualization. Базові класи є підкласами DomainEntity. Клас Unit задає одиницю вимірювання.

3 Спеціалізація понять

На рис. 1 показано спеціалізації семи базових класів. Стрілка спрямована від підкласу до батьківського класу; кожна назва праворуч позначає окремий підклас.



Рис. 1 — Спеціалізації базових класів онтології

Підлічильник, теплова карта та прогноз наступної години продовжують приклади розширення з лабораторної №4. Тепер це формальні відношення rdfs:subClassOf, які успадковують властивості й обмеження батьківських класів.

Тематичні групи четвертої роботи збережено анотацією topicGroup. Наприклад, належність вимірювання до групи «Дані споживання» не перетворено на твердження, що вимірювання є різновидом набору даних.

4 Атрибути та типи значень

Визначено 34 властивості даних. Усі вони функціональні: один екземпляр має не більше одного значення кожного такого атрибута. identifier і name успадковуються всіма класами. Типи наведено з простору імен xsd.

Таблиця 2 — Атрибути енергетичних об’єктів і даних

Клас	Атрибут	Тип
Сутність предметної області	identifier name	string string
Об’єкт споживання	objectType	string
Засіб обліку	channel	string
Вимірювання	timestamp numericValue qualityFlag	dateTime decimal string
Енергетичний показник	indicatorUnit aggregationMethod	string string
Програмний модуль	softwareVersion	string
Набір даних	sourceURI recordCount	anyURI nonNegativeInteger
Часовий ряд	stepMinutes missingCount	positiveInteger nonNegativeInteger
Часовий інтервал	startTime endTime timeContext	dateTime dateTime string

numericValue зберігає енергію десятковим числом, а timestamp — початок годинного інтервалу. Вимірювання прив’язане до окремого екземпляра одиниці через об’єктну властивість hasUnit. Так одиниця доступна для запиту як сутність онтології.

4 Атрибути та типи значень — продовження

Таблиця 2 — Атрибути аналітики та взаємодії (продовження)

Клас	Атрибут	Тип
Користувач	role	string
Візуалізація	xAxis yAxis	string string
Результат аналізу	resultValue targetTime	string dateTime
Аналітична модель	algorithm modelVersion	string string
Рішення користувача	decisionText	string
Фільтр подання	filterField filterCondition	string string
Метрика якості	metricValue metricUnit evaluationScope	decimal string string
Аналітичне завдання	taskType horizonHours	string positiveInteger
Одиниця вимірювання	symbol	string
Прогноз наступної години	forecastKwh	decimal

Часові мітки збережено без UTC-зсуву, оскільки його не задано в обраних вихідних рядках. recordCount, missingCount та stepMinutes описують підготовлений фрагмент даних, а не весь набір UCI.

Загальний resultValue має рядковий тип, щоб подавати прогноз, клас або кластер. Для числового прогнозу додано спеціалізований forecastKwh типу decimal: його можна використовувати в числових умовах SPARQL.

5 Відношення між класами

Онтологія має 28 об’єктних властивостей: 20 відношень із лабораторної №3, три додаткові предметні зв’язки та п’ять обернених. Для кожної задано domain і range. Основні відношення наведено в табл. 3.

Таблиця 3 — Відношення енергетичних даних та подань

Джерело	Відношення	Ціль
Об’єкт споживання	обладнаний	Засіб обліку
Засіб обліку	реєструє	Вимірювання
Вимірювання	описує	Енергетичний показник
Програмний модуль	опрацьовує	Набір даних
Набір даних	містить	Часовий ряд
Часовий ряд	охоплює	Часовий інтервал
Часовий ряд	складається з	Вимірювання
Користувач	використовує	Програмний модуль
Програмний модуль	формує	Візуалізація
Користувач	переглядає	Візуалізація

Для часового ряду додано seriesOf — об’єкт споживання та seriesIndicator — його показник. Властивість hasUnit пов’язує вимірювання з одиницею. Ці три зв’язки функціональні.

Domain і range визначають типи учасників відношення та дають логічні наслідки типізації. Самі по собі вони не перевіряють, чи всі обов’язкові дані явно заповнені.

5 Відношення між класами — продовження

Таблиця 3 — Відношення аналітики та взаємодії (продовження)

Джерело	Відношення	Ціль
Результат аналізу	подано у	Візуалізація
Аналітична модель	створює	Результат аналізу
Візуалізація	відображає	Часовий ряд
Аналітична модель	аналізує	Часовий ряд
Результат аналізу	отримано з	Часовий ряд
Аналітичне завдання	виконується моделлю	Аналітична модель
Результат аналізу	оцінюється	Метрика якості
Фільтр подання	налаштовує	Візуалізація
Користувач	ухвалює	Рішення користувача
Візуалізація	підтримує	Рішення користувача

Задано п’ять пар обернених властивостей: hasMeter / installedAt, records / recordedBy, containsSeries / belongsToDataset, producesResult / generatedBy, presentedIn / presentsResult.

Наприклад, із факту «meter records measurement1» reasoner виводить «measurement1 recordedBy meter». Зв’язок користувача з поданнями допускає кілька значень, а observesIndicator для вимірювання — не більше одного.

6 Формальні обмеження

Таблиця 4 — Основні OWL-аксіоми та їх зміст

Об’єкт обмеження	**Зміст**
DomainEntity	Рівно один identifier та name.
Measurement	Рівно один timestamp, numericValue, qualityFlag, observesIndicator, recordedBy та hasUnit.
TimeSeries	Рівно один seriesOf, seriesIndicator і coversInterval; існує щонайменше одне hasMeasurement.
Dataset	Існує containsSeries із класу TimeSeries.
Visualization	Існує displaysSeries із класу TimeSeries.
ForecastResult	Існує generatedBy із класу RegressionModel; рівно один forecastKwh і targetTime.
ForecastVisualization	Visualization і presentsResult some ForecastResult — необхідна й достатня умова належності класу.
Несумісність класів	16 базових класів попарно несумісні; ForecastResult, ClassificationResult і ClusterResult також несумісні.

Окремо задано AllDifferent для іменованих екземплярів. Це потрібно тому, що різні імена в OWL автоматично не означають різні сутності.

За припущенням відкритого світу відсутнє явне значення може залишатися невідомим, навіть коли задано «рівно один». Тому логічну узгодженість і повноту записаних даних перевірено окремо.

7 Екземпляри та походження даних

Створено 26 екземплярів. Числові приклади взято зі збережених результатів лабораторної №1. Назви користувача, подань, рішення та локальні ідентифікатори приладів є демонстраційними й позначені відповідними коментарями.

Таблиця 5 — Три повні години з hourly_clean.csv

Початок години	Енергія, кВт·год
16.12.2006 18:00	3,632200
16.12.2006 19:00	3,400233
16.12.2006 20:00	3,268567

Для прогнозу на 09.09.2009 20:00 використано перший рядок test_predictions.csv: фактичне значення — 2,12 кВт·год, прогноз Random Forest — 1,951941 кВт·год. Цей приклад має окремий часовий ряд і не змішується з фрагментом 2006 року.

MAE = 0,335966 кВт·год узято з metrics.json і стосується 9530 тестових прогнозів ЛР1. Це не похибка одного наведеного спостереження. Числа в таблиці округлено для читання; повні значення збережено в OWL.

На рис. 2 показано виведення типу для подання forecastChart. У початковому файлі воно має тип LineChart; HermiT додатково відносить його до ForecastVisualization.

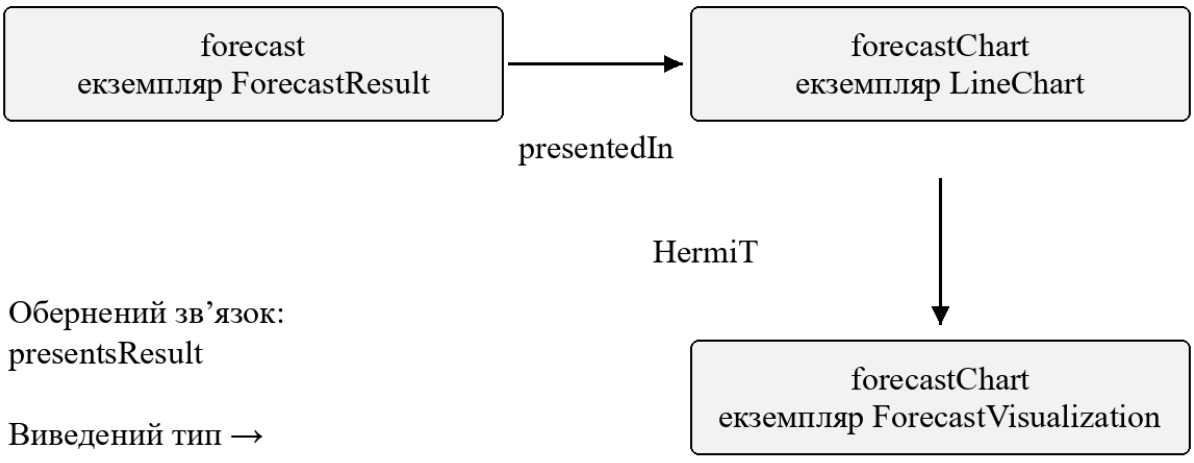


Рис. 2 — Виведення класу візуалізації прогнозу

8 Запити до бази знань

Виконано вісім SPARQL-сценаріїв на графі з виведеними фактами. Таблиця 6 містить фактичну кількість відповідей та їх зміст; тексти запитів і повні відповіді збережено окремими файлами.

Таблиця 6 — Перевірені сценарії використання

Сценарій	**Відповіді та результат**
Засоби обліку об’єкта	2: meter і submeter.
Годинні значення енергії	3: значення та час із таблиці 5.
Походження прогнозу	1: forecast, regressor, значення прогнозу, MAE і вибірка оцінювання.
Візуалізація прогнозу	1: forecastChart за виведеним типом ForecastVisualization.
Користувач та рішення	1: analyst, decision і lineChart, що підтримує рішення.
Фільтри подань	1: відбір timestamp для lineChart.
Енергія понад 3,4 кВт·год	2: measurement1 і measurement2.
Горизонт завдання	1: регресія; прогноз на одну годину.

Числовий поріг 3,4 кВт·год використано лише як демонстраційну умову запиту. Він не є порогом високого навантаження класифікатора ЛР1.

Сталі ідентифікатори, типізовані значення та обернені властивості дозволяють знаходити походження результату й пов’язані подання без аналізу текстових описів. Перевірка показує придатність моделі для цих сценаріїв, але не є дослідженням зручності інтерфейсу за участю користувачів.

9 Перевірка коректності

У перевіреному запуску успішно виконано 88 перевірок. Використано Python 3.11.6, RDFLib 7.6.0, Owlready2 0.51 і HermiT із Java 8. Підсумок записано у validation.json, а повідомлення reasoner — у журнали.

Таблиця 7 — Результати перевірки

Перевірка	**Результат**
Експорт RDF/XML і Turtle	Графи ізоморфні: обидва формати описують ту саму онтологію.
Повнота структури	Збережено 16 понять; усі властивості мають domain і range.
Основна онтологія	Узгоджена; нездійсненних іменованих класів не виявлено.
Логічне виведення	Підтверджено recordedBy та тип ForecastVisualization для forecastChart.
Запити	8 сценаріїв пройшли перевірку; вимірювання й прогноз звірено з джерелом.
Несумісні класи	Копію, де household також має тип Meter, відхилено.
Два числові значення	Додавання 999 як другого numericValue створило суперечність.
Два різні показники	Друге, явно відмінне значення observesIndicator створило суперечність.
Відсутнє явне значення	Вилучення numericValue не порушило OWL-узгодженість, але виявляється перевіркою повноти.

Негативні сценарії виконано на окремих копіях. Основний файл онтології не містить навмисних суперечностей. Контроль повноти охоплює основні поля прикладу, порядок дат і кількість записів; це не універсальна перевірка всіх можливих даних.

10 Робота у WebProtégé

Підготовлений OWL-файл імпортовано у вебпроєкт «5». На вкладці Classes розгорнуто дерево підкласів DomainEntity (рис. 3). Ієрархія містить спеціалізації вимірювань, моделей, результатів і візуалізацій, описані в розділах 2–3.

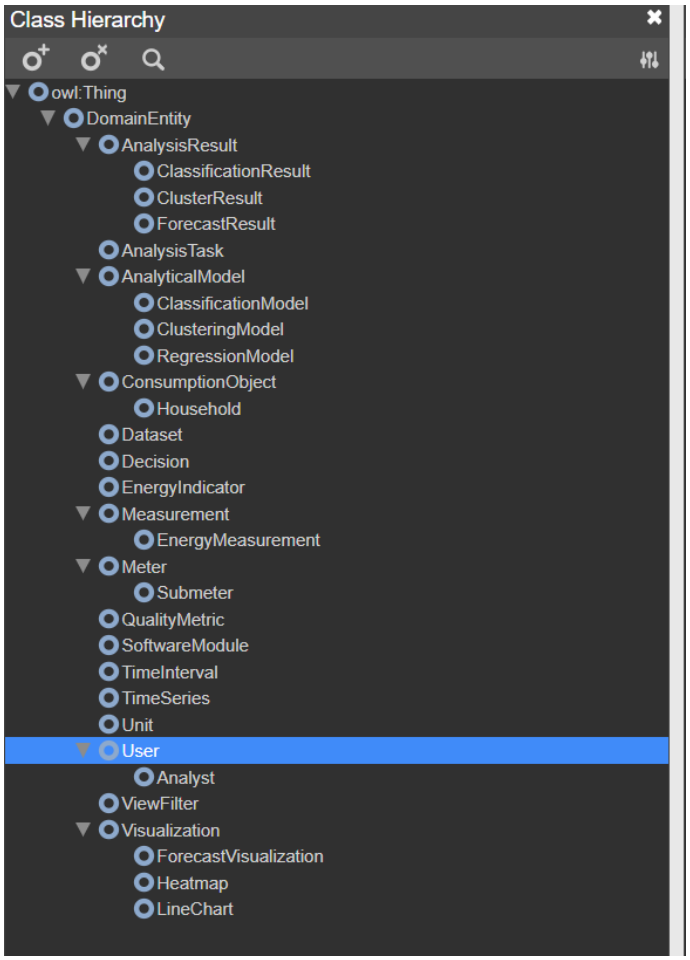


Рис. 3 — Ієрархія класів у WebProtégé

У картці Measurement перевірено батьківський клас DomainEntity, український підпис «Вимірювання» та тематичну анотацію «Дані споживання». Редактор відображає імпортовану структуру; перевірку повних OWL-аксіом виконано також за експортованим файлом.

10 Робота у WebProtégé — властивості

На рис. 4 показано domain і range властивості records. На рис. 5 — функціональність numericValue та її тип xsd:decimal.

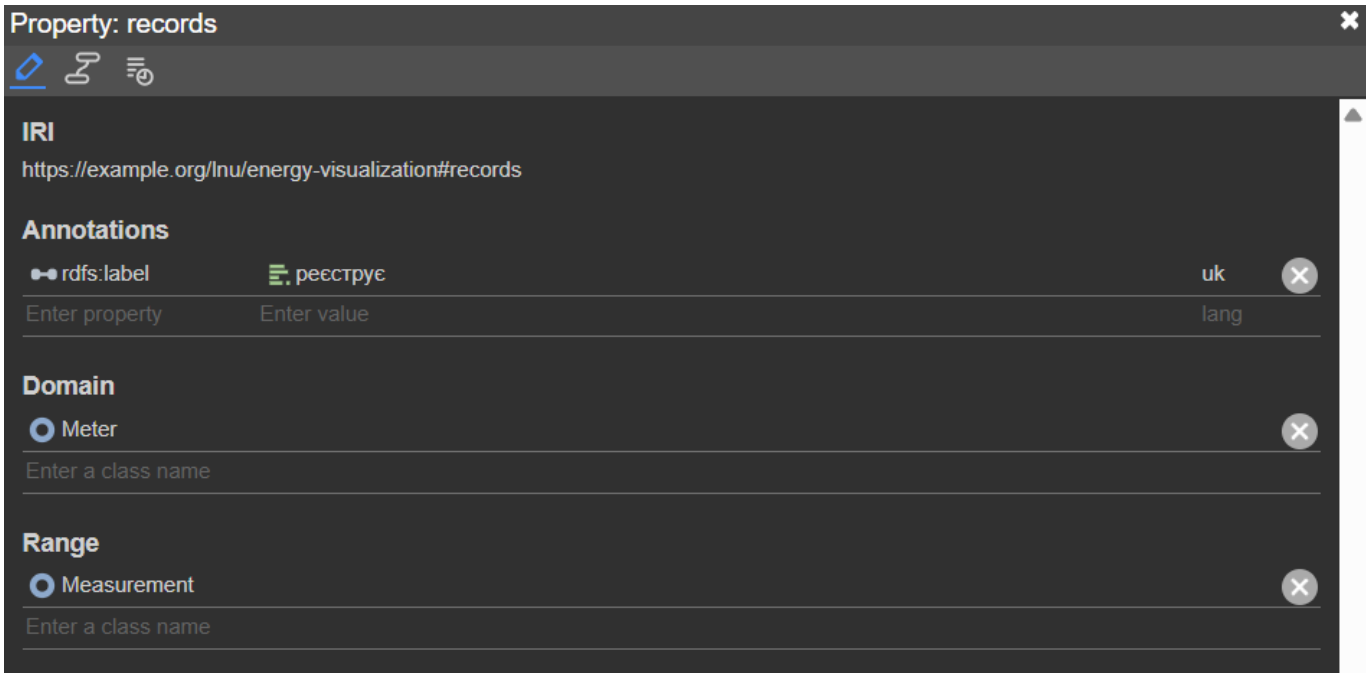


Рис. 4 — Властивість records: Meter → Measurement

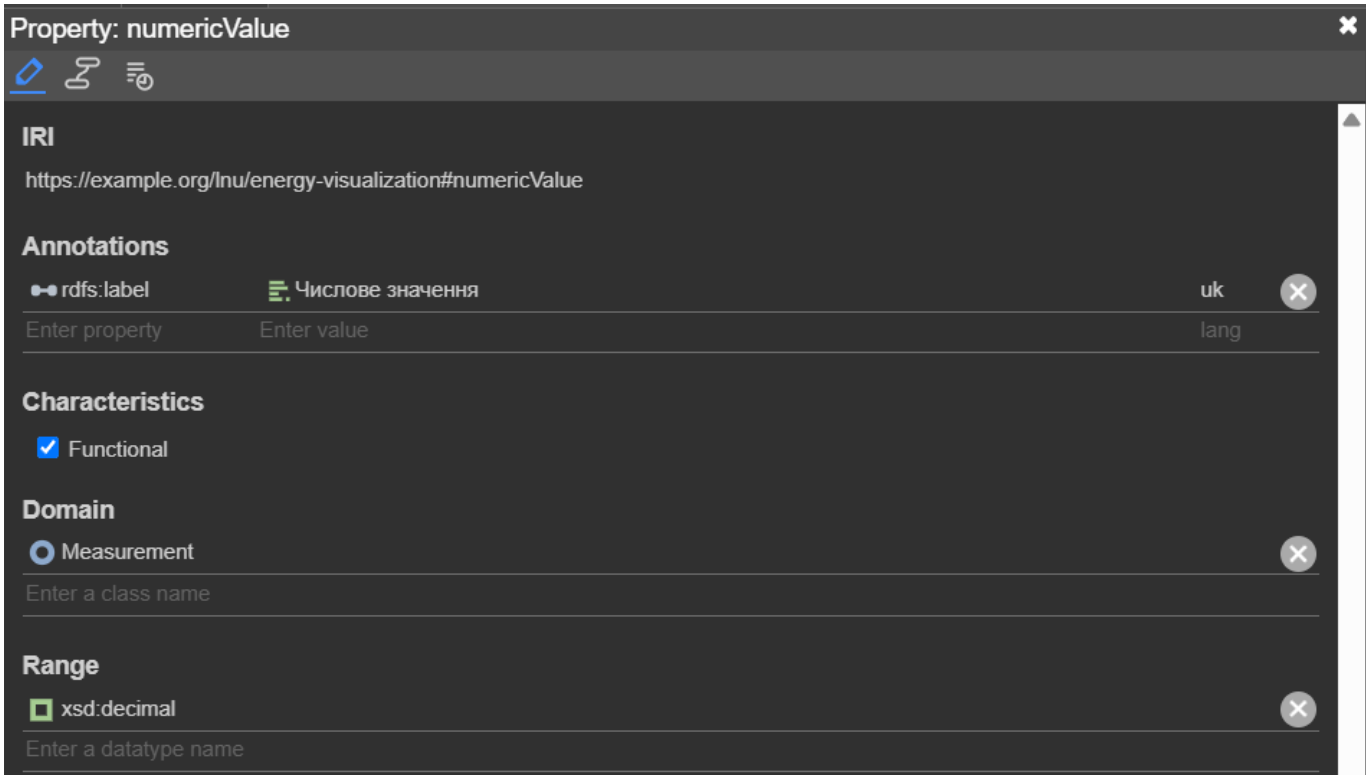


Рис. 5 — Властивість numericValue та її обмеження

10 Робота у WebProtégé — вимірювання

На вкладці Individuals відкрито measurement1 (рис. 6). Екземпляр має тип EnergyMeasurement, одиницю kWh, показник energy та ознаку complete_hour. Час і числове значення збігаються зі збереженим прикладом лабораторної №1.

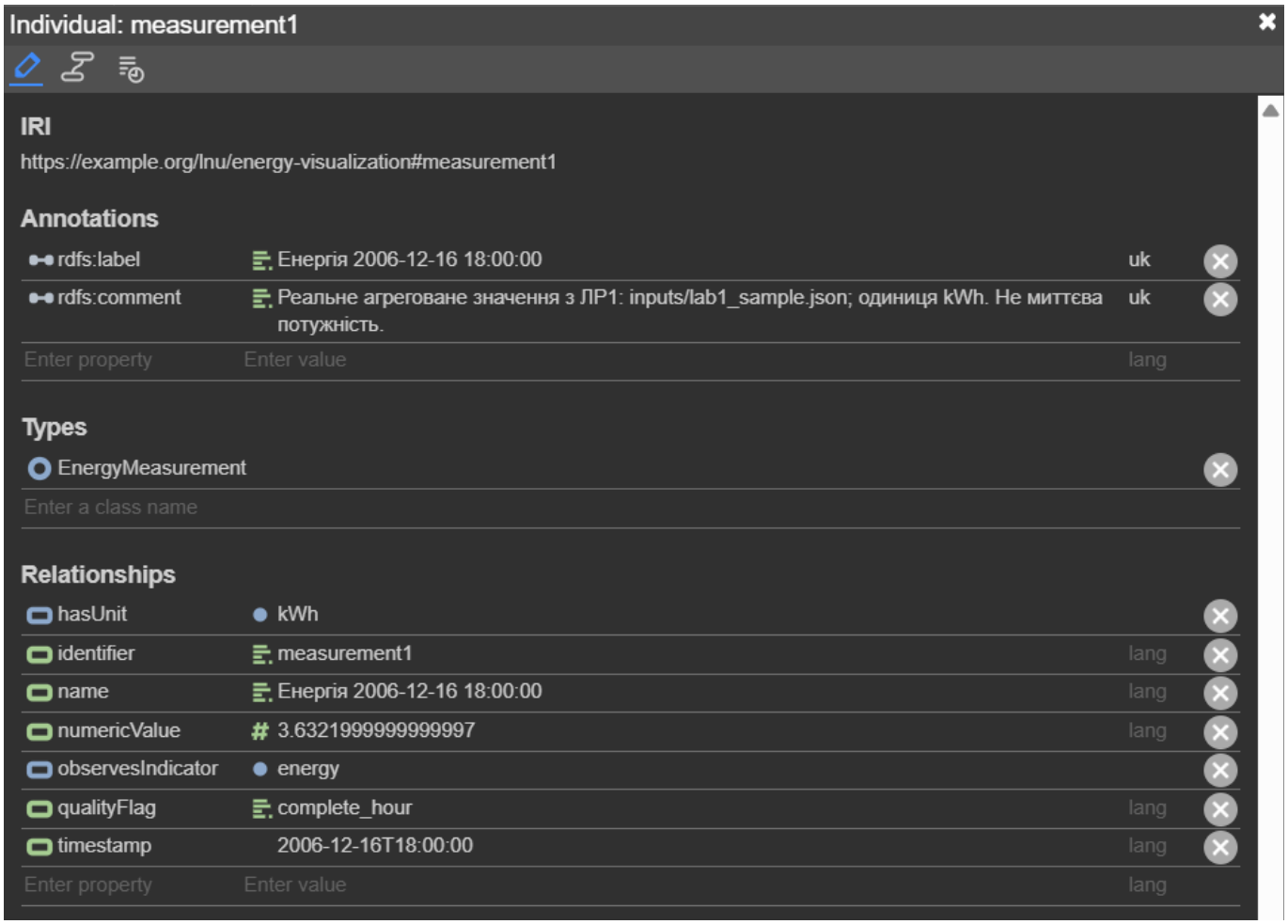


Рис. 6 — Екземпляр measurement1 із годинним значенням енергії

numericValue = 3,6321999999999997 кВт·год відповідає годині, що починається 16.12.2006 о 18:00. Це агрегована енергія за годину. Повний десятковий запис збережено у файлі; у табл. 5 значення округлено до шести знаків.

10 Робота у WebProtégé — прогноз

Для екземпляра forecast перевірено тип ForecastResult, зв’язки з predictionSeries, mae та forecastChart (рис. 7). Числовий прогноз становить 1,9519405504171758 кВт·год для 09.09.2009 о 20:00.

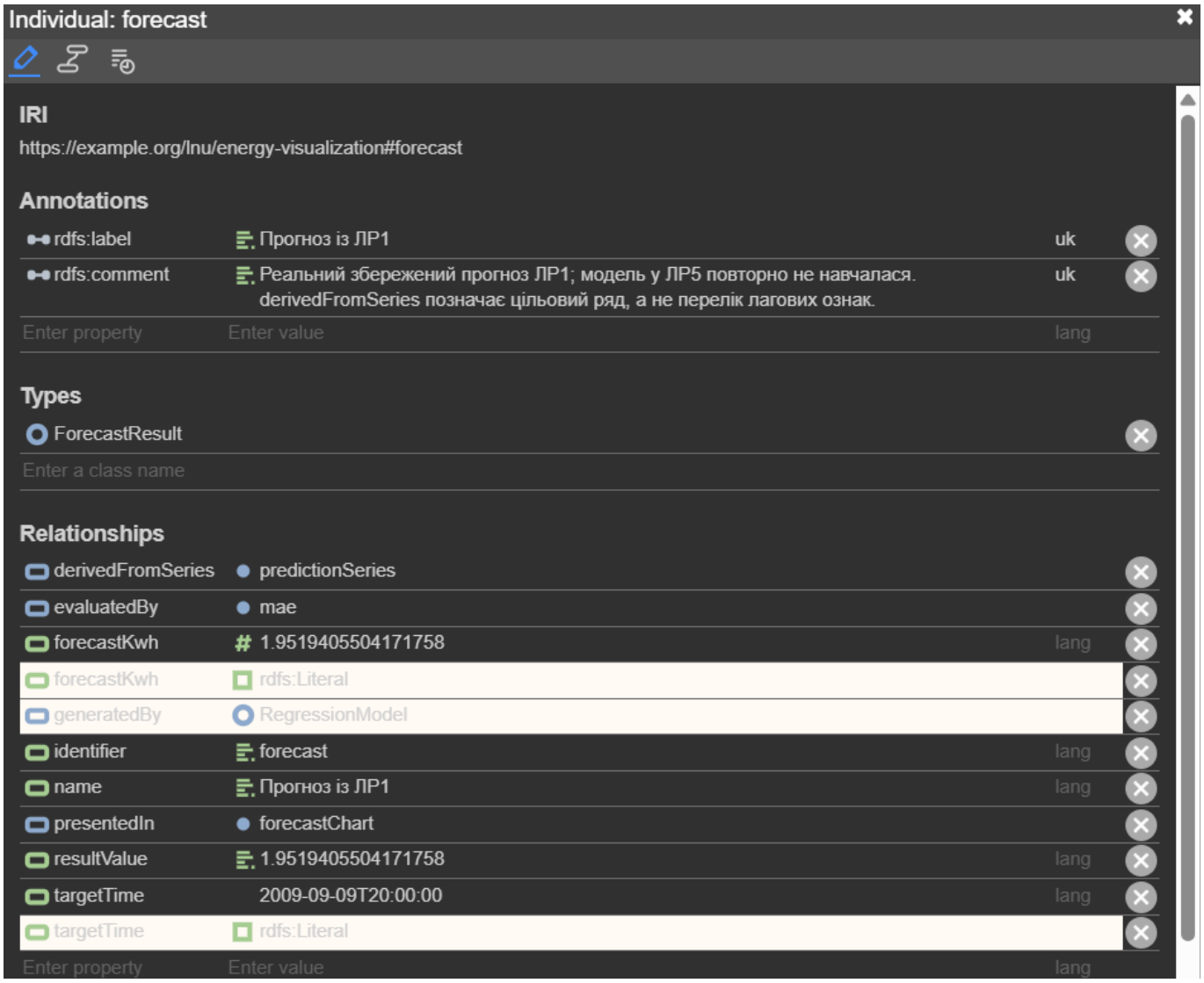


Рис. 7 — Екземпляр forecast і його зв’язки у WebProtégé

Після перегляду проєкт завантажено у форматі RDF/XML. Експорт зберіг 31 клас, 28 об’єктних властивостей, 34 атрибути, 26 екземплярів і всі обмеження. Локальна повторна перевірка HermiT підтвердила узгодженість; усі вісім запитів повернули ті самі відповіді.

11 Експорт та відтворення

Основний результат — energy_ontology.owl у RDF/XML. Додатково збережено еквівалентний Turtle, структурований опис ontology_structure.json та редаговані схеми draw.io. Папки queries і results містять запити, відповіді та докази перевірки. Джерела прикладу й SHA-256 початкових файлів зафіксовано в inputs/lab1_sample.json.

Експорт редактора збережено як energy_ontology_webprotege.owl. Зміст OWL-аксіом збігається з початковою моделлю: відрізняються порядок елементів множин і напрям запису inverseOf. Результати перевірки — у webprotege_validation.json. Побудову відтворює build_lab5.py, а експорт перевіряє verify_webprotege_export.py.

Висновок

Побудовано формалізовану онтологію для варіанта «Енергетика / Програмне забезпечення / Візуалізація». Вона містить 31 клас, 28 об’єктних властивостей, 34 атрибути та 26 екземплярів і зберігає поняття попередніх лабораторних робіт.

Перевірка HermiT підтвердила узгодженість моделі та виведення нових фактів. Вісім SPARQL-сценаріїв дали очікувані відповіді, а три суперечливі копії було відхилено. У WebProtégé переглянуто класи, властивості й екземпляри; повторний експорт зберіг модель. База знань придатна для перевірених сценаріїв пошуку вимірювань, прогнозу та подань.

Використані джерела

1. Protégé. Software. https://protege.stanford.edu/software/
2. OWLGrEd. Graphical Ontology Editor. https://owlgred.lumii.lv/
3. W3C. OWL 2 Web Ontology Language Document Overview. https://www.w3.org/TR/owl2-overview/
4. Hebrail G., Berard A. Individual Household Electric Power Consumption. UCI, 2006. DOI: 10.24432/C58K54.
5. Методичне завдання ds_lab_5.pdf; моделі й результати лабораторних робіт №1, №3 та №4.

Додаток А

Фрагменти основної програми

Наведено функцію створення OWL-обмежень із build_lab5.py. Повний код побудови онтології збережено в електронному пакеті лабораторної. Перенесення рядків у лістингу не змінює логіку програми.

build_lab5.py — функція restriction

```
def restriction(class_, property_, kind, target):
    b = BNode()
    G.add((b, RDF.type, OWL.Restriction))
    G.add((b, OWL.onProperty, E[property_]))
    value = (
        Literal(target, datatype=XSD.nonNegativeInteger)
        if isinstance(target, int) else E[target]
    )
    G.add((b, OWL[kind], value))
    G.add((E[class_], RDFS.subClassOf, b))
    RESTRICTIONS.append(dict(
        class_id=class_, property=property_,
        kind=kind, value=target
    ))
```

Функція створює вузол owl:Restriction, задає властивість та вид обмеження й додає його як умову належності класу. Числові кратності зберігаються як xsd:nonNegativeInteger.

Приклади застосування

```
restriction(
    'Measurement', 'numericValue', 'cardinality', 1
)
restriction(
    'TimeSeries', 'hasMeasurement',
    'someValuesFrom', 'Measurement'
)
```

Додаток Б

Приклад запиту до онтології

Запит 03_forecast_provenance.rq знаходить прогноз, модель, числове значення та метрику з описом вибірки. Властивість generatedBy доступна завдяки виведенню оберненого зв’язку producesResult.

```
PREFIX energy:
  <https://example.org/lnu/energy-visualization#>

SELECT ?forecast ?model ?value ?mae ?scope
WHERE {
  ?forecast a energy:ForecastResult;
    energy:generatedBy ?model;
    energy:forecastKwh ?value;
    energy:evaluatedBy ?metric .
  ?metric energy:metricValue ?mae;
    energy:evaluationScope ?scope
}
```

Фактична відповідь: forecast — forecast; model — regressor; value — 1,9519405504171758; mae — 0,3359660136113589; scope — 9530 тестових прогнозів ЛР1 за період 09.09.2009–26.11.2010.

Усього запит повернув один рядок. Інші сім запитів та їхні результати доступні в електронному пакеті; службові перевірки до лістингу звіту не включено.